Границы расчётной модели. Пики фаза—земля 8,85 кВ без фильтра и 7,21 кВ с фильтром приняты как исходные данные учебного варианта. Деление линейного пика ШИМ на √3 не является общим законом: для реального ПЧ нужны топология, синфазное напряжение и осциллограммы. Порог ЧР 4,0 кВ относится к синусоидальному действующему напряжению (амплитуда 5,66 кВ); перенос на импульсы требует отдельной проверки. В неделе 15 расчёт по суммарной ёмкости трёх фаз относится только к обмотке без доступных раздельных выводов фаз. При доступных выводах по ПУЭ испытывают каждую фазу отдельно при заземлённых остальных. RC-покрытие: $\lambda = 1/|\gamma|$, амплитуда спадает как $\exp(-x/(\sqrt{2}\lambda))$, а амплитуда касательного поля у входа равна U/λ. Замена ШИМ одной эквивалентной частотой — оценка.

Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Наладка ЧРП шахтного подъёма 6 кВ

Сквозное задание, 15 этапов

ФИО _____ Группа _____ Дата _____

1. Подготовка

☐	Прочитал методические указания: исходные данные и правила игры
☐	Повторил темы 1–3 к заданию: волновые процессы, фильтры, изоляция и диагностика
☐	Подготовил калькулятор (корни, логарифмы, степени) и бланк ответов
☐	Открыл игру по ссылке или QR-коду

2. Этапы

Отмечайте этап, когда приняты и расчёт, и решение на стенде. В столбце «С 1-й попытки» поставьте «+», если обе проверки прошли сразу.

	Этап	Задача	Расчёт	Решение на стенде	С 1-й попытки
☐	Неделя 1	Скорость волны и время пробега			
☐	Неделя 2	Отражение на зажимах двигателя			
☐	Неделя 3	Критическая длина кабеля			

	Этап	Задача	Расчёт	Решение на стенде	С 1-й попытки
☐	Неделя 4	Пазовая изоляция статора			
☐	Неделя 5	Противокоронное покрытие			
☐	Неделя 6	Диэлектрические потери при ШИМ			
☐	Неделя 7	Фильтр на выходе преобразователя			
☐	Неделя 8	Межвитковое напряжение			
☐	Неделя 9	Подшипниковые токи			
☐	Неделя 10	Частичные разряды в микропорах			
☐	Неделя 11	Ресурс изоляции			
☐	Неделя 12	Нагрев и поверхностный эффект			
☐	Неделя 13	Частичные разряды под рабочим напряжением			
☐	Неделя 14	tg δ(U) и напряжение зажигания			
☐	Неделя 15	Приёмо-сдаточные испытания			

3. Могу объяснить

☐	Почему кабель длиной 350 м для фронтов ПЧ — длинная линия, а напряжение на зажимах почти удваивается
☐	Как длина кабеля и крутизна фронта определяют, будет ли отражение полным

☐	Зачем нужен фильтр dU/dt и почему он разгружает первые витки обмотки
☐	Почему противокоронное покрытие делают двухступенчатым
☐	Почему ресурс изоляции так чувствителен к пикам напряжения (кривая жизни)
☐	Откуда берутся подшипниковые токи и почему фильтр dU/dt от них не спасает
☐	Почему частичные разряды под ПЧ измеряют в высокочастотной полосе
☐	Как по кривой tg δ(U) найти напряжение зажигания частичных разрядов
☐	Как выбрать испытательный трансформатор для обмотки статора

4. Сдача

	Что сделать	**Результат**
☐	Прошёл все этапы и нажал «Пуск»	Очки: _____
☐	Сохранил витки первой катушки (из 6)	Осталось: _____
☐	Нажал «Скопировать итог» и отправил текст преподавателю	Дата: _____
☐	Заполнил бланк ответов в методических указаниях	Этапов: ___ из 15

Если этап не даётся — откройте «Подсказки к сквозному заданию»: там написано, с чего начать и где обычно ошибаются.